



DENGUE

Entenda tudo sobre essa doença

Um guia claro e completo para estudantes

Baseado em artigos científicos atuais

Khan et al. (2023) • Lima-Camara (2024) • Medeiros (2024)

Pourzangiabadi et al. (2025) • Yang et al. (2025)

Petrolina-PE • 2026



SUMÁRIO

O que você vai aprender nesta cartilha

1	O que é a Dengue?	3
2	O Vírus da Dengue (DENV)	3
3	O Mosquito Aedes aegypti	4
4	Como a Dengue se Transmite?	4
5	Sintomas e Fases da Doença	5
6	Formas Graves: DHF e DSS	6
7	Diagnóstico	7
8	Tratamento	8
9	Prevenção e Controle	9
10	Vacinas contra a Dengue	10
11	A Dengue no Brasil e no Nordeste	11
12	Glossário	12



1. O QUE É A DENGUE?

Uma doença infecciosa de origem viral

A **dengue** é uma doença infecciosa causada pelo **vírus da dengue (DENV)**. É transmitida de pessoa para pessoa pela picada de um mosquito infectado — principalmente o famoso *Aedes aegypti*. Ela não passa de pessoa para pessoa pelo ar, abraço ou aperto de mão.

A dengue afeta principalmente regiões **tropicais e subtropicais** do planeta, onde o clima quente e úmido favorece a sobrevivência do mosquito. Estima-se que cerca de **390 milhões de infecções** ocorram todo ano no mundo, e mais da metade da população mundial vive em áreas de risco.

SABIA QUE?

Em 2024, o Brasil registrou mais de 14 milhões de casos de dengue, o maior número da história do país. O Nordeste, onde fica Petrolina-PE, é uma das regiões mais afetadas devido ao clima quente e seco.

Apesar de assustadora, a dengue **tem cura** e, na maioria dos casos, é uma doença leve. O grande perigo está em não reconhecer os sintomas graves a tempo. Por isso, conhecer a dengue é a primeira forma de se proteger!



2. O VÍRUS DA DENGUE (DENV)

Quatro tipos, muitos problemas

O DENV pertence à família **Flaviviridae** — a mesma de outros vírus conhecidos como a febre amarela e o Zika. Ele possui um genoma de **RNA de fita simples**, ou seja, seu material genético é uma molécula de RNA (e não DNA como o nosso).

Existem **quatro sorotipos** (tipos) diferentes do vírus da dengue:

Sorotipo	Características principais
DENV-1	Muito comum; pode causar alta viremia (muitos vírus no sangue) mesmo em primeiras infecções.
DENV-2	Associado a formas mais graves, especialmente em reinfecções. Sorotipo mais estudado.
DENV-3	Causou epidemias importantes no Brasil a partir dos anos 2000.
DENV-4	Reintroduzido no Brasil em 2010. Todos os quatro sorotipos circulam simultaneamente.

POR QUE QUATRO SOROTIPOS SAO UM PROBLEMA?

Quando voce e infectado por um sorotipo, fica imune a ele para sempre.

Mas protecao contra os outros e temporaria (dura so alguns meses).

Uma segunda infeccao com sorotipo diferente tem maior risco de ser GRAVE!

Por isso, quem ja teve dengue deve ter redobrado cuidado.

M

3. O MOSQUITO AEDES AEGYPTI

O principal transmissor da dengue

O *Aedes aegypti* é um mosquito de **origem africana** que chegou às Américas durante o período colonial. Ele se adaptou muito bem ao ambiente urbano e hoje é encontrado em praticamente toda a região tropical do planeta.

Como reconhecer o *Aedes aegypti*?

- Corpo pequeno, preto com listras brancas nas patas e no torax
- Pica principalmente durante o DIA (ao contrario do mosquito comum que pica a noite)
- Voo silencioso — voce quase nao escuta quando ele se aproxima
- Tamanho menor que o mosquito comum (pernilongo)

Onde o mosquito se reproduz?

A fêmea do *Aedes aegypti* deposita seus ovos em recipientes com **água parada e limpa**. Os ovos conseguem sobreviver secos por até **um ano**, aguardando a chegada da água para eclodir. Por isso, eliminar criadouros é tão eficaz.

Criadouros comuns	O que fazer
Pneus abandonados	Furar, reciclar ou guardar coberto
Vasos de plantas com prato	Colocar areia nos pratinhos
Caixas d'água e cisternas	Manter sempre tampadas
Calhas entupidas	Limpar regularmente
Garrafas, latas e baldes	Descartar ou manter virados
Bebedouros de animais	Trocar a água a cada 3 dias

CLIMA E O MOSQUITO: UMA RELAÇÃO DIRETA

Temperaturas entre 26 C e 30 C aceleram o desenvolvimento do mosquito.

Chuvas moderadas criam novos criadouros. Por isso a dengue é mais comum entre outubro e maio — o período mais quente e chuvoso no Nordeste.

T

4. COMO A DENGUE SE TRANSMITE?

Entenda o ciclo do vírus

Etapa	O que acontece	Tempo
1 Picada inicial	Mosquito pica pessoa doente e suga sangue com vírus	—

2 Incubacao no mosquito	Virus se replica dentro do mosquito (intestino ate glandula salivar)	7-14 dias
3 Mosquito infectado	Mosquito agora carrega o virus na saliva e pode transmitir	—
4 Nova picada	Mosquito pica pessoa saudavel e injeta virus com a saliva	—
5 Incubacao humana	Virus se replica no corpo humano antes dos primeiros sintomas	3-14 dias
6 Doenca	Pessoa apresenta sintomas e pode ser fonte para novos mosquitos	7-10 dias

DENGUE NAO SE PASSA DE PESSOA PARA PESSOA!

Voce nao pode pegar dengue por tossir, espirrar, abraçar ou compartilhar utensílios com alguém infectado. A transmissao ocorre APENAS pela picada do mosquito *Aedes aegypti* infectado (e raramente por transfusao de sangue).

S

5. SINTOMAS E FASES DA DOENÇA

Como a dengue progride no corpo

A dengue evolui em três fases bem definidas. Conhecer cada uma delas ajuda a identificar o momento certo de buscar atendimento médico.

1 FASE FEBRIL Dias 1 a 3	2 FASE CRÍTICA Dias 4 a 5	3 FASE DE RECUPERAÇÃO Dias 6 a 10
- Febre alta (39-40 °C) - Dor de cabeça forte - Dor nos olhos (retro-orbital) - Dores musculares - Dores nas juntas - Nausea e vômito - Manchas na pele	- Febre pode reduzir - PERIGO: vazamento de plasma - Queda de plaquetas - Dor abdominal intensa - Vômitos persistentes - Sinais de choque - Sangramentos	- Febre desaparece - Melhora gradual - Apetite retorna - Fraqueza residual - Manchas podem aparecer - Bradycardia possível - Alta médica

Atenção: Os Sinais de Alarme! Se você ou alguém próximo apresentar os sintomas abaixo durante a dengue, procure atendimento médico imediatamente:

- Dor abdominal forte e contínua
- Vômitos repetidos (mais de 3 vezes em 1 hora)
- Sangramento nas gengivas, nariz ou fezes com sangue
- Dificuldade para respirar ou falta de ar
- Extremidades frias, palidez ou agitação excessiva
- Tontura intensa ao se levantar (queda de pressão)
- Redução brusca do volume urinário

!

6. FORMAS GRAVES: DHF e DSS

Dengue Hemorrágica e Choque por Dengue

A maioria dos casos de dengue é leve e se resolve sozinha. Mas em cerca de **1 a 5% dos casos**, a doença pode evoluir para formas graves, especialmente em pessoas que já tiveram dengue antes com sorotipo diferente, em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas como diabetes e hipertensão.

Forma	O que é	Principal sinal
Dengue Hemorrágica (DHF)	Forma grave com sangramento e extravasamento de plasma (líquido sai dos vasos sanguíneos)	Aumento do hematócrito + queda de plaquetas + sangramento
Choque por Dengue (DSS)	Forma mais severa: choque circulatório por perda de plasma, com risco de falência de órgãos	Pressão arterial baixa, pulso rápido e fraco, mãos e pés frios

Por que a segunda infecção é mais perigosa? Quando o corpo já foi infectado por um sorotipo, produz anticorpos. Na segunda infecção com sorotipo diferente, esses anticorpos antigos não conseguem neutralizar o novo vírus — ao contrário, ajudam o vírus a entrar com mais facilidade nas células do sistema imunológico. Esse fenômeno se chama **ADE (Antibody-Dependent Enhancement)**, ou Amplificação Dependente de Anticorpos.

D

7. DIAGNÓSTICO

Como saber se é dengue?

Diagnosticar a dengue pode ser desafiador porque os sintomas iniciais se parecem com outras doenças como gripe, Zika e chikungunya. Por isso, os médicos utilizam **exames laboratoriais** para confirmar a infecção.

Tipo de exame	Como funciona	Melhor momento
NS1 (antígeno viral)	Detecta uma proteína do vírus (NS1) que aparece cedo no sangue. Exame rápido e acessível.	Dias 1 a 7 dos sintomas
RT-PCR	Detecta o material genético (RNA) do vírus. Muito sensível e identifica o sorotipo.	Dias 1 a 7 dos sintomas
IgM (anticorpo)	Detecta anticorpos produzidos na fase aguda da doença. Indica infecção recente.	A partir do 3 ao 5 dia
IgG (anticorpo)	Anticorpo de longa duração. Útil para verificar se já houve infecção anterior.	A partir do 14 dia (dura a vida toda)
Hemograma	Avalia células do sangue: queda de plaquetas e leucócitos são indicativos de dengue grave.	Qualquer fase — acompanhamento

DICA IMPORTANTE

Se você tiver febre, procure uma unidade de saúde nos primeiros dias.
 O exame NS1 é disponível no SUS e é mais eficaz nos primeiros 7 dias.
 NÃO se automedique com anti-inflamatórios (ibuprofeno, aspirina)!
 Eles podem piorar o risco de sangramento na dengue.

+

8. TRATAMENTO

O que fazer quando se tem dengue

Não existe um remédio específico que mate o vírus da dengue. O tratamento é, portanto, de suporte: aliviar os sintomas e manter o organismo estável enquanto o sistema imunológico combate a infecção. A boa notícia é que, na maioria dos casos, o tratamento pode ser feito em casa!

Cuidados em casa (dengue leve):

- REPOUSO — descanse o máximo possível
- HIDRATAÇÃO — beba muita água, soro caseiro, água de coco e sucos naturais
- DÍPIRONA ou PARACETAMOL — para controlar a febre (siga a orientação médica)
- Monitorar sinais de alarme diariamente
- Retornar ao médico se houver piora

Medicamentos PROIBIDOS na dengue:

- Ibuprofeno (Advil, Alivium)
- Aspirina (AAS)
- Diclofenaco (Cataflan, Voltaren)
- Todos os anti-inflamatorios nao esteroides (AINES)

POR QUE ANTI-INFLAMATORIOS SAO PROIBIDOS?

Esses medicamentos interferem nas plaquetas e aumentam o risco de sangramentos graves, que podem ser fatais na dengue hemorragica. Sempre consulte um medico antes de tomar qualquer remedio!

Quando e preciso ir ao hospital? Casos de dengue grave (DHF ou DSS) precisam de internacao hospitalar com hidratacao intravenosa (soro na veia), monitoramento constante e, em casos extremos, transfusao de plaquetas ou sangue. O tratamento precoce reduz a mortalidade para menos de 1%.

P

9. PREVENÇÃO E CONTROLE

Proteger-se é um ato coletivo

A melhor forma de combater a dengue ainda é **nao deixar o mosquito se reproduzir**. As estratégias de controle se dividem em tres grandes grupos:

Controle Fisico/Mecanico	Controle Biologico	Controle Quimico
• Eliminar agua parada em casa • Tampar caixas d'agua • Limpar calhas • Usar telas em janelas • Usar repelente regularmente • Usar roupas compridas	• Wolbachia: bacteria introduzida no mosquito que bloqueia a transmissao • Mosquitos estereis (tecnica SIT): machos estereis liberados para reduzir reproducao • Mosquitos GM (Oxitec): filhos femeas morrem antes de crescer	• Larvicidas na agua parada • Inseticidas adultos (fumace) • Reguladores de crescimento (IGRs) • Uso controlado evita resistencia quimica do mosquito

O papel da sociedade: Mesmo com todo o esforco governamental, o controle da dengue exige a participacao de cada pessoa. Pesquisas mostram que cidades com maior desigualdade social, sem coleta regular de lixo ou sem acesso a agua tratada, tem mais casos de dengue. Cobrar politicas publicas tambem faz parte da prevencao!

DRONES NO COMBATE A DENGUE

Uma tecnologia inovadora sao os drones, que podem identificar criadouros em areas de dificil acesso (telhados, terrenos abandonados), ajudando os agentes de saude a agir com mais eficiencia. O futuro da prevencao e digital!

V

10. VACINAS CONTRA A DENGUE

Um passo importante, mas ainda incompleto

O desenvolvimento de uma vacina contra a dengue é desafiador porque ela precisa proteger contra os **quatro sorotipos ao mesmo tempo** (vacina tetravalente). Atualmente, existem duas vacinas disponiveis no Brasil:

Vacina	Fabricante	Quem pode tomar	Observacoes
Dengvaxia (CYD-TDV)	Sanofi Pasteur	6 a 45 anos com dengue anterior confirmada	3 doses. Somente para quem ja teve dengue. Raramente usada no SUS.
QDENG (TAK-003)	Takeda	4 a 60 anos (soropositivos e soronegativos)	2 doses. Eficacia global de 76,1%. Disponivel no SUS para faixas prioritarias.

Butantan-DV (em estudo)	Instituto Butantan (Brasil)	2 a 60 anos (em estudo)	Dose unica. Eficacia de 84% em 2 anos. Aguarda aprovacao regulatoria.
----------------------------	--------------------------------	-------------------------	---

IMPORTANTE: A VACINA NAO SUBSTITUI A PREVENCAO!

Mesmo quem tomou a vacina deve continuar eliminando criadouros, usando repelente e mantendo a casa limpa. A vacina reduz o risco, mas nao oferece protecao de 100% contra todos os sorotipos.

B

11. A DENGUE NO BRASIL E NO NORDESTE

Um problema perto da gente

O Brasil é um dos países mais afetados pela dengue no mundo. Com um clima tropical em grande parte do território, população urbana concentrada e desigualdades sociais que dificultam o saneamento básico, o país reúne todas as condições para a proliferação do *Aedes aegypti*.

Ano	Marco histórico
1981-1982	Primeira epidemia documentada no Brasil, em Boa Vista (RR), com sorotipos DENV-1 e DENV-4
1986	Dengue atinge o Rio de Janeiro e se espalha para o Nordeste
1990	Primeiro isolamento do DENV-2 no Brasil
2000	DENV-3 é detectado em Nova Iguaçu (RJ) e rapidamente se espalha
2010	DENV-4 é reintroduzido em Roraima. Agora todos os 4 sorotipos circulam no país
2019	Epidemia grave: mais de 1,5 milhão de casos registrados
2024	PIOR EPIDEMIA DA HISTÓRIA: mais de 14,6 milhões de casos; mais de 12.000 mortes

O Nordeste e Petrolina: A região Nordeste tem características que criam um ambiente propício para a dengue: altas temperaturas médias (acima de 25 °C durante quase todo o ano), períodos de chuva concentrados e muitas áreas urbanas com acesso irregular à água — o que leva as pessoas a armazenar água em recipientes abertos, criando criadouros perfeitos para o mosquito.

Petrolina-PE, por sua localização no Semiárido, apresenta esse padrão sazonal bem definido: casos aumentam nos meses chuvosos (geralmente fevereiro a maio). E exatamente esse padrão que nosso **projeto do dashboard** vai analisar com dados reais de 2010 a 2025!

A MUDANÇA CLIMÁTICA AGRAVA A DENGUE

O aumento das temperaturas médias, causado pelas mudanças climáticas, acelera o ciclo de vida do mosquito e encurta o período de incubação do vírus. Modelos científicos indicam que até 2080, mais de 6 bilhões de pessoas poderão estar em risco de contrair dengue — quase toda a população mundial!

G

12. GLOSSÁRIO

Entenda os termos científicos

Arbovirus

Vírus transmitido por artrópodes (insetos como mosquitos e carrapatos). Do inglês ARthropod-BORne virus.

ADE (Amplificação Dependente de Anticorpos)

Fenômeno em que anticorpos de uma infecção anterior, em vez de neutralizar o novo vírus, facilitam sua entrada nas células, agravando a doença em reinfecções.

DENV

Abreviação de Dengue Virus. Existem quatro sorotipos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

DHF - Dengue Hemorrágica

Forma grave da dengue caracterizada por febre, hemorragia, extravasamento de plasma e queda de plaquetas.

DSS - Síndrome de Choque por Dengue

Forma mais grave da DHF, com falha circulatória (choque). Risco de morte se não tratado rapidamente.

EIP (Período de Incubação Exógeno)

Tempo que o vírus leva para se replicar dentro do mosquito e chegar às glândulas salivares, tornando o mosquito capaz de transmitir a doença.

Flaviviridae

Família de vírus que inclui o DENV, Zika, febre amarela e hepatite C. Possuem RNA de fita simples como material genético.

Hematócrito

Percentual do volume sanguíneo ocupado por glóbulos vermelhos. Na dengue grave, sobe porque o plasma extravasa dos vasos.

IgM / IgG

Anticorpos produzidos pelo sistema imunológico. IgM aparece cedo (infecção recente), IgG demora mais e dura a vida toda.

NS1 (Non-Structural Protein 1)

Proteína produzida pelo vírus da dengue que pode ser detectada no sangue nos primeiros dias da doença. Base dos testes diagnósticos rápidos.

PCR / RT-PCR

Reação em cadeia da polimerase. Técnica molecular que amplifica e detecta o material genético do vírus com alta sensibilidade e especificidade.

Plaquetas (trombócitos)

Células sanguíneas responsáveis pela coagulação do sangue. Na dengue, sua contagem cai (trombocitopenia), aumentando o risco de sangramento.

RNA de fita simples

Tipo de material genético do vírus da dengue (como uma instrução de receita única). Diferente do nosso DNA (que é de fita dupla).

Sorotipo

Variante do vírus identificada por características de suas proteínas de superfície. O DENV tem 4 sorotipos distintos.

Wolbachia

Bactéria que ocorre naturalmente em alguns insetos e, quando introduzida no *Aedes aegypti*, reduz sua capacidade de transmitir o vírus da dengue.

R

REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS

Fontes utilizadas para elaborar esta cartilha

- [1] KHAN, M.B. et al. *Dengue overview: An updated systemic review*. Journal of Infection and Public Health, v. 16, p. 1625-1642, 2023.
- [2] LIMA-CAMARA, T.N. *Dengue is a product of the environment: an approach to the impacts of the environment on the Aedes aegypti mosquito and disease cases*. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 27, e240048, 2024.
- [3] MEDEIROS, E.A. *Challenges in controlling the dengue epidemic in Brazil*. Acta Paulista de Enfermagem, eEDT012, 2024.
- [4] POURZANGIABADI, M. et al. *Dengue virus: Etiology, epidemiology, pathobiology, and developments in diagnosis and control*. Infection, Genetics and Evolution, v. 127, 105710, 2025.
- [5] YANG, Z-S. et al. *Dengue virus infection: A systematic review of pathogenesis, diagnosis and management*. Journal of Infection and Public Health, v. 18, 102982, 2025.
- [6] MINISTERIO DA SAUDE. *Dengue: diagnostico e manejo clinico: adulto e crianca*. 6 ed. Brasilia: MS, 2024.
- [7] ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE (OMS/WHO). *Dengue and severe dengue*. 2024. Disponivel em: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dengue-and-severe-dengue>

SOBRE ESTE MATERIAL

Cartilha elaborada no contexto do Projeto PIBIC Jr. 2026:

'Desenvolvimento de Dashboard para Analise de Dados Epidemiologicos da Dengue em Petrolina-PE (2010 a 2025)'

IFSertaoPE — Campus Petrolina | Coord.: Prof. Ednaldo Gomes da Silva